ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) $2\ CH_4 = C_2H_2 + 3\ H_2$ ***1 pont***

b) Etént, etint (acetilént) és szén-monoxidot. **(a három válasz együtt:)** ***2 pont***

c) Az eljárás drága (vagy magas hőmérsékletet igényel), ***1 pont***
a metán egy része kárba vész, ***1 pont***
hosszabb láncú szénhidrogének előállítására a módszer alkalmatlan. ***1 pont***

d) Nagy szénatomszámú szénhidrogéneket. ***1 pont***

e) Alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe, mint az oxidációs módszer,
nincs metánveszteség,
a platinakatalizátor tartós,
sokféle alkán előállítható.
(egy válasz 0 pont, két vagy három válasz 1 pont) ***2 pont***

e) Ipari méretben még nem alkalmazható. ***1 pont***

2. Elemző és számítási feladat (11 pont)

a) Nem, mert a réz pozitív standardpotenciálú. **(csak indoklással!)** ***2 pont***

b) $M = \rho \cdot V_m = 1{,}55\ g/dm^3 \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = 38{,}0\ g/mol$ ***1 pont***

x mol NO és $(1 - x)$ mol NO_2 esetén:

$30x + 46(1 - x) = 38$ ***1 pont***

$x = 0{,}500$ mol

A keletkező gázelegy **50,0–50,0%-ban** tartalmazza a két komponenst. ***1 pont***

c) Igen, mert a NO_2 oldódik vízben, a NO nem. **(csak indoklással!)** ***2 pont***

d) $3\ Cu + 8\ HNO_3 = 3\ Cu(NO_3)_2 + 2\ NO + 4\ H_2O$ ***2 pont***

$Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***

A helyes képletek megadása 1 pont
Az egyenlet helyes rendezése 1 pont

3. Táblázatos feladat (15 pont)

1. Gáz

2. Gáz **a két válasz együtt: *1 pont***

3. Hidrogénkötés ***1 pont***

4. Dipólus-dipólus kölcsönhatás ***1 pont***

5. Jó

6. Jó **a két válasz együtt: *1 pont***

7. Lúgos

8. Savas **a két válasz együtt: *1 pont***

9. Barna csapadék válik ki. ***1 pont***

10. $2\ Ag^+ + 2\ OH^- = Ag_2O + H_2O$ ***2 pont***
($Ag^+ + OH^- = AgOH$ egyenletért **1 pont** adható,
ekkor a **9.** pontban a **fehér csapadék** megjelöléséért jár az **1 pont**.)

11. Fehér csapadék válik le. ***1 pont***

12. $Ag^+ + Cl^- = AgCl$ ***1 pont***

13. Pl. szalmiáksó. ***1 pont***

14. Pl. kősó (konyhasó). ***1 pont***

15. $NH_3 + HCl \rightleftharpoons NH_4Cl$ ***1 pont***

16. Savas ***1 pont***

17. $NH_4^+ + H_2O = NH_3 + H_3O^+$ ***1 pont***

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. $C_{12}H_{22}O_{11}$ ***1 pont***

2. Tejsav (2-hidroxipropánsav, α-hidroxi-propionsav) ***1 pont***

3. Pentil-acetát (ecetsavas-pentilészter) ***1 pont***

4. Diszacharid (szacharid, szénhidrát) ***1 pont***

5. (Hidroxi-)karbonsav ***1 pont***

6. Észter (gyümölcsészter) ***1 pont***

7. Észter (glicerid) ***1 pont***

8. Igen ***1 pont***

9. Nem

10. Nem **a 9-10. csak együtt:** ***1 pont***

11. Nem ***1 pont***

12. Glükóz (α-D-glükóz)

13. Fruktóz (β-D-fruktóz) **a 12-13. csak együtt:** ***1 pont***
(A 12. és 13. válasz felcserélhető.)

14. Nátrium-sztearát (vagy: szappan) ***1 pont***

15. Táplál (a tápértéket növeli) és ízesít (édes ízt ad) **(a két válasz együtt:)** ***1 pont***

16. Táplál (a tápértéket növeli) ***1 pont***

5. Egyszerű választás (12 pont)

1. D
2. D
3. B
4. A
5. D
6. B
7. D
8. A
9. B
10. A
11. C
12. C

6. Számítási feladat (6 pont)

A molekula egyetlen N-atomot tartalmaz,
így moláris tömege: (14,0 : 0,311) = 45,0 g/mol ***1 pont***
Az amino- (NH_2-) csoport moláris tömege 16,0 g/mol, ***1 pont***
Az alkil-csoportra így 45,0 g/mol – 16,0 g/mol = 29,0 g/mol jut ***1 pont***
Ez az etilcsoport. ***1 pont***
A molekula összegképlete: **C_2H_7N** ***1 pont***
Neve: **etil-amin** ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés elfogadható!)

7. Számítási feladat (10 pont)

a) Reakcióegyenletek:
$Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***

b) A keletkezett OH^- mennyisége
pH = 12,0 → pOH = 2,00,
$c(OH^-) = 1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3, ***1 pont***
$n(OH^-) = cV = 0{,}00500$ mol = 5,00 mmol ***1 pont***
A keverék anyagmennyisége ennek a fele: 2,5 mmol ***1 pont***
CaO: x mmol
Ca: $(2{,}50 - x)$ mmol ***1 pont***
A keverék tömege:
$56{,}08\ x + 40{,}08 \cdot (2{,}50 - x) = 121{,}6$ ***1 pont***
$x = 1{,}34$ mmol ***1 pont***
A keverék **53,6%-a a CaO, 46,4%-a Ca**. ***1 pont***

c) A **kalcium** $(1{,}35/2{,}50) \cdot 100{,}0 =$ **53,6%-a oxidálódott**. ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés elfogadható!)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) A kristályvizes só moláris tömege, vagy annak használata *1 pont*

Sótartalma $13{,}3 \cdot \frac{106}{286} = 4{,}93$ gramm *1 pont*

Az oldatban maradt: $200 \cdot 0{,}314 - 4{,}93 = 57{,}9$ gramm só *1 pont*

A visszamaradt telített oldat tömege: $57{,}9 : 0{,}314 = 184$ gramm *1 pont*

Az elbontott víz tömege: $200 - 184 - 13{,}3 =$ **2,70 gramm** *1 pont*

(Több értékes jeggyel történő számítás esetén 2,40 g adódik!)

b) 1 mol víz bontásához 2 mol elektron szükséges *1 pont*

n(víz) = 2,70 g : 18 g/mol = 0,150 mol *1 pont*

$n(e^-) = 0{,}3$ mol *1 pont*

$t = Q : I = (0{,}3 \cdot 96500) : 2 = 14475$ s *1 pont*

Az elektrolízis **241 percig** folyt. *1 pont*

Ha a jelölt 4,05 gramm vízzel számol,
minden részeredmény 1,5-szeresére nő,
a helyes végeredmény: 362 perc

(Amennyiben az a) részben kapott 2,40 g vízzel számol, az idő 214 perc.)

(Minden más, helyes levezetés elfogadható!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) $CH_3–CHOH–CH_3$, $CH_3–CH_2–COOH$ *1 pont*

$CH_3–CH_2–COOH + CH_3–CHOH–CH_3 \rightleftharpoons CH_3–CH_2–COO–CH(CH_3)_2 + H_2O$ *1 pont*

b) 3,00 mol elegy tömege: $60{,}0 + 2 \cdot 74{,}0 = 208$ gramm *1 pont*

Az észter anyagmennyisége: $(208 \cdot 0{,}418)$ g : 116 g/mol = 0,750 mol *1 pont*

0,750 mol alkohol és sav alakult át, ugyanennyi víz keletkezett. *1 pont*

Ez az alkoholra nézve **75,0%-os** átalakulást jelent. *1 pont*

c) Egyensúlyban van: 1,00 − 0,750 mol = 0,250 mol alkohol, *1 pont*

2,00 − 0,750 mol = 1,25 mol sav, *1 pont*

0,750 mol észter,

0,750 mol víz.

$\boldsymbol{K} = \frac{[észter] \cdot [víz]}{[alkohol] \cdot [sav]}$ (vagy ennek használata) *1 pont*

$\boldsymbol{K} = \frac{0{,}75 \cdot 0{,}75}{0{,}25 \cdot 1{,}25} =$ **1,80** *1 pont*

(Minden más, helyes levezetés elfogadható!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **7. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **8. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények